



Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais

Instituto de Ciências Exatas e Informática

AED III - Trabalho Prático

Valor: 20 pontos.

Prof. Gustavo Henrique Lobo Pinheiro

Tema

Aplicativo de Gerenciamento de Dados em Memória Secundária com Índices B+ e Hash Extensível, Compactação, Criptografia e casamento de padrões.

Valor: 25 pontos.

Grupo: 3 a 5 alunos

Objetivo

Desenvolver um aplicativo, com tema livre escolhido pelo grupo, para atender a uma **necessidade real** identificada através de entrevista ou levantamento com um usuário real.

O aplicativo deverá realizar operações de CRUD em todas as tabelas, utilizar estruturas de dados para indexação (Árvore B+ e Hash Extensível) diretamente em memória secundária (arquivos binários), aplicar compactação/descompactação (Huffman e LZW), criptografia XOR nas senhas dos usuários e casamento de padrões em campos textuais.

Restrições

- 1) Não é permitido o uso de **SGBDs**.
- 2) Backend implementado pelo grupo, com persistência direta em arquivos binários no HD.
- 3) Frontend: liberdade de escolha (ex.: HTML+CSS, interface gráfica), fortemente recomendado uso de padrão MVC.
- 4) Não é permitido o uso de console.
 - a. Exceção: na **Fase 1** o console pode ser utilizado para validação inicial do CRUD.

Requisitos

1) Modelagem

Tema deve ter no mínimo 3 tabelas (excluindo a de usuários), de forma a implementar obrigatoriamente:

- Pelo menos um relacionamento 1:N.
- Pelo menos um relacionamento N:N (modelado com tabela intermediária).
- Os relacionamentos devem ser implementados por meio de chaves estrangeiras e estruturas de dados persistidas em arquivos binários.

2) Tipos de Dados

O banco de dados deve conter, no mínimo, campos dos seguintes tipos:

- a. Campo data.
- b. Campo real (ponto flutuante).
- c. Campo string.
- d. Campo string multivalorado (ex.: lista de telefones, lista de tags, etc.).

3) CRUD e Indexação Externa

- a. CRUD completo para todas as tabelas
- b. Cada tabela persistida deve possuir indexação implementada manualmente em arquivos próprios, utilizando:
 - i. **Hash Extensível** para busca direta por igualdade (ex.: chave primária)
 - ii. **Árvore B+** para suporte a consultas ordenadas e/ou por intervalo
- c. Os relacionamentos 1:N e N:N devem permitir consultas eficientes utilizando índices (ex.: recuperação de todos os registros associados).
- d. O sistema deve oferecer pelo menos uma funcionalidade de:
 - i. Exibição de registros em ordem crescente ou decrescente
 - 1. Ordenação por intercalação
 - 2. Realizada por travessia da **Árvore B+**

Estas funcionalidades são independentes.

4) Pesquisa Textual

- a. Implementar pesquisa por casamento de padrões em pelo menos um campo textual utilizando:
 - i. Boyer-Moore (BM)
 - ii. Knuth-Morris-Pratt (KMP)

5) Autenticação

Sistema deve possuir autenticação de usuário:

- Senha armazenada criptografada
- Criptografia XOR implementada manualmente

6) Compactação

O sistema deve oferecer funcionalidade de compactação/descompactação de arquivos de dados utilizando: Huffman E LZW

7) Persistência

Todos os dados devem ser persistidos em arquivos binários. Cada arquivo deve conter:

- a) Cabeçalho com informações de controle (ex.: número de registros, último ID, etc.)
- b) Exclusão lógica de registros

Entregas e Pontuação

Fase 1 – 12/03/2026 - Definição e modelagem do problema (4 pontos)

Entregas:

- a) Documentação conforme o template.
- b) CRUD de 1 arquivo (Nesta primeira etapa pode ser console).
- c) Vídeo demonstrando:
 - 1. funcionamento do CRUD.

2. estrutura utilizada no armazenamento do arquivo

Fase 2 – 26/03/2026 - Implementação até 1:N (4 pontos)

Entregas:

- a) CRUD de todas as tabelas já presentes.
- b) Implementação do Relacionamento 1:N
 - a. Hash Extensível aplicado a buscas diretas
- c) Ordenação externa usando um atributo
- d) Implementação inicial da Árvore B+ (inserção e busca)
- e) Vídeo demonstrando:
 - a. implementação do relacionamento,
 - b. consulta utilizando índice,
 - c. ordenação externa,
 - d. manipulação da Árvore B+

Fase 3 – 30/04/2026 - Implementação do N:N (4 pontos)

Entregas:

- a) Tabela intermediária funcional
- b) Indexação associada aos acessos do relacionamento
- c) Pelo menos uma funcionalidade adicional de listagem ordenada utilizando Árvore B+
- d) Vídeo demonstrando:
 - 1. Funcionamento do aplicativo
 - 2. Arquivos binários
 - 3. Listagem ordenada usando Árvore B+

Fase 4 – 30/05/2026 - Compactação e casamento de padrões (4 pontos)

Entregas:

- a) Compactação/descompactação (Huffman E LZW).
- b) Pesquisa por casamento de padrões (BM E KMP).
- c) Vídeo demonstrando:
 - a. Funcionamento da compactação
 - b. Funcionamento do casamento de padrões

Fase 5 – 16/06/2026 - Criptografia e Apresentação final (4 pontos)

Entregas:

- a) Login com criptografia XOR
- b) Vídeo de Demonstração funcional do sistema.